METSI

LECTURA PREVIA
EDICIÓN 2026

N28
FCE · UBA

N28

La calidad sólo puede sostenerse para una población, un escenario y una consecuencia.

METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Funciona, pero ¿funciona bien?

Atributos de calidad y evidencia de un servicio adecuado al uso

Contenido

Cómo demostrar que un servicio funciona bien para quienes lo necesitan

Ruta de preparación: leé las entradas NÚCLEO y elaborá el producto de apertura. EXT. amplía el recorrido; glosario y referencias sirven de consulta. Las precisiones de la apertura distinguen extensiones dentro de un movimiento.

Una lectura previa para llegar al encuentro con preguntas, evidencia y una decisión revisable.

- Referentes SIN NUM. p. 3

01 Pregunta profesional NÚCLEO p. 4

02 El portal funcionaba. Algunas personas no podían terminar el trámite NÚCLEO p. 6

03 Hotel Horizonte: el 97 por ciento no contaba toda la historia NÚCLEO p. 7

04 Tesis NÚCLEO p. 9

05 De cumplir el contrato a comprobar el resultado EXT. p. 11

06 Fuentes para mirar la calidad desde distintos lados EXT. p. 11

07 Movimiento 1 · Convertir «funciona bien» en una pregunta concreta NÚCLEO p. 12

08 Movimiento 2 · Elegir evidencia que responda a la decisión NÚCLEO p. 14

09 Movimiento 3 · Evaluar propiedades sin perder a las personas NÚCLEO p. 16

10 Cuando mejorar una propiedad empeora otra NÚCLEO p. 22

11 Instrumento HH-28: una afirmación y sus pruebas NÚCLEO p. 23

12 Una prueba completa antes de ampliar NÚCLEO p. 25

13 Transferencia: evaluar un sistema de priorización clínica EXT. p. 26

14 Contraejemplo: todas las pruebas pasaron porque ninguna preguntaba lo importante EXT. p. 26

15 Errores frecuentes EXT. p. 28

16 Consecuencias profesionales EXT. p. 29

17 Límites y tensiones EXT. p. 29

18 Una lectura situada desde América Latina EXT. p. 30

19 De N28 a N29 EXT. p. 31

20 Síntesis NÚCLEO p. 31

21 Cinco píldoras para recordar EXT. p. 32

- Del concepto al producto SIN NUM. p. 33

22 Glosario esencial EXT. p. 34

23 Preguntas de preparación NÚCLEO p. 35

- Referencias base SIN NUM. p. 36

Nota. SIN NUM. identifica aparatos de orientación y referencia.

Referentes

Seis referentes y las obras principales utilizadas para construir N28.

01

FERNANDO FLORES

Creando organizaciones para el futuro

Dolmen · 1997

Ayuda a seguir pedidos, promesas y reparaciones. Su aporte permite preguntar si el servicio cumplió el compromiso y no sólo si procesó un mensaje.

02

MARIO BUNGE

Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento

Gedisa · 2004

Aporta una exigencia de explicación: un indicador debe conectarse con mecanismos y consecuencias. Una etiqueta técnica no basta para demostrar calidad.

03

LEN BASS

Software Architecture in Practice

Fourth Edition. Addison-Wesley · 2021

Junto con Clements y Kazman, relaciona arquitectura y atributos mediante escenarios. Permite convertir adjetivos generales en situaciones evaluables.

04

NANCY LEVESON

Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety

MIT Press · 2011

Muestra por qué la seguridad depende de controles e interacciones del sistema. Componentes correctos por separado no garantizan un resultado conjunto seguro.

05

BARRY BOEHM

Software Risk Management

IEEE Computer Society Press · 1989

Relaciona decisiones de ingeniería y riesgo. Ayuda a concentrar evaluación donde equivocarse puede cambiar más la consecuencia.

06

DAVID PARNAS

On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules

Communications of the ACM · 1972

Permite discutir cómo separar decisiones para comprender y modificar un sistema. Esa separación debe proteger el cambio sin ocultar condiciones necesarias del uso.

N28 no resume estas fuentes ni las convierte en receta. Las pone en tensión para construir juicio profesional.

01 METSI · N28 PROBLEMA NÚCLEO

Pregunta profesional

¿Qué necesitamos comprobar antes de decir que un servicio funciona bien, si puede ser rápido para la mayoría y fallar justamente donde más importa?

Producto para el encuentro. Una ficha de calidad: afirmación acotada, escenario, evidencia, oráculo y observación adversa; cerrá con lo que permitirías hacer y lo que falta comprobar.

Cómo recorrer la nota. La ruta núcleo conecta uso, evidencia, atributos, tensiones y prueba antes de ampliar. Completá una afirmación con el instrumento y contrastala con la ficha de la llegada accesible. Los casos de transferencia y las discusiones profesionales amplían el recorrido. El glosario y las referencias se consultan según la pregunta.

Si un promedio oculta daño severo o una población sin alternativa, la evidencia no autoriza la promesa.

El portal funcionaba. Algunas personas no podían terminar el trámite

Imaginá un organismo público ficticio que pone en línea la solicitud de un subsidio. El equipo prueba los formularios, la carga de archivos y la respuesta del servidor. Todo parece funcionar. También realiza pruebas de seguridad. El informe es favorable y se abre el portal.

En la primera semana aparecen problemas que el informe no anticipaba. Una persona completa los datos desde un teléfono compartido, pierde la conexión y no sabe si la solicitud quedó guardada. Otra llega al final, pero no recibe comprobante. Una tercera usa un lector de pantalla: el formulario tiene errores que debe corregir, pero la herramienta no los anuncia.

El tablero cuenta muchas solicitudes terminadas y un tiempo medio bajo. Sin embargo, no explica qué pasó con quienes abandonaron. Tal vez desistieron. Tal vez no pudieron continuar. Tal vez enviaron la solicitud y nunca supieron que había llegado. Esas situaciones necesitan respuestas diferentes.

El equipo propone corregir los errores detectados. Es necesario, pero no alcanza. También debe revisar cómo llegó a la conclusión de que el servicio estaba listo. Había probado que ciertas funciones operaban en condiciones controladas. Todavía no había comprobado que personas con distintas conexiones, dispositivos y necesidades pudieran completar el recorrido.

Para una persona que puede volver a intentarlo desde su casa, perder unos minutos es una molestia. Para quien consiguió ayuda, pidió prestado un teléfono o enfrenta un vencimiento, el mismo error puede tener una consecuencia mucho mayor. El problema técnico puede parecer igual; la consecuencia no lo es.

La nueva evaluación sigue situaciones completas. ¿Qué ocurre si la conexión se corta justo después de enviar? ¿La persona puede recuperar lo escrito? ¿Puede saber si ya existe una solicitud? ¿Un canal de atención puede ayudar sin hacerla empezar de cero? ¿Los mensajes se entienden y se perciben con las herramientas que utiliza?

También se revisa la seguridad. Una solución improvisada, como enviar documentos personales por cualquier mensajería, podría destrabar el trámite y crear otro problema. Hace falta una alternativa que funcione y proteja la información. Accesibilidad y seguridad no se resuelven eligiendo una y olvidando la otra.

La institución limita las funciones que todavía pueden causar una pérdida grave y conserva atención por vías realmente disponibles. Si existen plazos o derechos comprometidos, su tratamiento corresponde a la autoridad competente: no se resuelve cerrando una pantalla ni inventando una prórroga desde Tecnología. Suspender una automatización tampoco debe convertirse en suspender la atención a quienes necesitan el servicio.

El informe cambia. Ya no dice simplemente «aprobado». Explica qué se probó, para quién, bajo qué condiciones y qué falta comprobar. Esa precisión no debilita la calidad del trabajo. Evita prometer más de lo que la evidencia permite sostener.

Hotel Horizonte: el 97 por ciento no contaba toda la historia

El tablero mensual de Hotel Horizonte muestra que 194 de 200 ingresos recibieron habitación en menos de diez minutos. El cálculo es correcto: 97 por ciento. Camila quiere comunicar la mejora. Lucía pide mirar quiénes quedaron entre los casos problemáticos.

Hotel Horizonte conserva una misma escena para que cambie el análisis y no el caso.

El equipo reconstruye veinte episodios elegidos para investigar dificultades, no para representar estadísticamente todo el mes. Incluye los cuatro ingresos de personas que habían solicitado una habitación accesible. Dos de esos cuatro demoraron más de media hora. Uno terminó en reasignación. El registro disponible no permite suponer que la reasignación corresponde a una tercera persona distinta de las dos que esperaron.

Lucía pide mirar quiénes quedaron entre los casos problemáticos.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

HOTEL HORIZONTE · N28

Seis responsabilidades dentro del sistema

El episodio cambia según la promesa, la operación, el dato y la autoridad que cada rol debe sostener.

DIRECCIÓN GENERAL

Elena Acosta

Define alcance, riesgo aceptable y continuidad de la promesa.

JEFATURA DE RECEPCIÓN

Lucía Ferreyra

Expone el episodio del huésped, las excepciones y la reparación.

GERENCIA DE OPERACIONES

Ricardo Sosa

Vuelve visibles capacidad, dependencias y condiciones de operación.

TECNOLOGÍA Y DATOS

Federico Müller

Reconstruye datos, contratos, integraciones y límites técnicos.

SUPERVISIÓN DE HOUSEKEEPING

Mariela Benítez

Aporta secuencias reales, tiempos, daños y condiciones de entrega.

GERENCIA COMERCIAL

Camila Duarte

Declara compromisos, demanda, canales y condiciones ofrecidas.

Mariela encuentra una habitación limpia que no tenía el asiento de ducha registrado. Federico revisa el sistema de gestión hotelera, o PMS: guardaba una marca general de accesibilidad, pero no las condiciones específicas que debían comprobarse para esa reserva. La marca era demasiado pobre para respaldar la promesa.

N27 había definido que «asignable» debía considerar requisitos, habitación y momento. Eso era una regla que el intercambio debía cumplir. HH-28 muestra que la implementación y los datos todavía no permitían comprobar todas sus condiciones. Una definición correcta no instala por sí sola el equipamiento ni mejora automáticamente el registro.

Lucía aporta lo ocurrido en Recepción; Mariela, la comprobación material; Federico, los datos y cambios de estado; Ricardo, los tiempos y las alternativas utilizadas. Ninguna fuente aislada reconstruye el episodio completo. Juntas permiten distinguir una habitación mal preparada, un registro insuficiente y una decisión tomada con información que no alcanzaba.

Elena decide no autorizar una promesa general de diez minutos. El porcentaje mensual puede informarse como resultado observado, con su alcance. No puede usarse para asegurar que todas las llegadas funcionan bien ni para ocultar los casos que salieron mal.

El equipo establece controles concretos: verificar el equipamiento requerido antes de ofrecer la habitación, registrar qué se comprobó y mantener una alternativa practicable si falla una condición. Para una caída del servicio de identidad, prueba un procedimiento autorizado que conserve las verificaciones necesarias. La urgencia no habilita a entregar una llave sin esas comprobaciones.

La revisión se programa para dos meses, pero un incumplimiento severo obliga a actuar antes. Tampoco se espera ese plazo si cambia una condición importante, como el canal de reserva o el tipo de habitación ofrecida. El calendario ordena la revisión; no autoriza a ignorar un daño que ya se conoce.

Tesis

Decir que un sistema «tiene calidad» es demasiado amplio. Necesitamos decir **qué hace bien, para quién y en qué condiciones**, y mostrar por qué lo creemos. Un porcentaje favorable o muchas pruebas aprobadas pueden ser parte de esa explicación. No la reemplazan.

Pensá en una mochila. Puede ser liviana, linda y barata. Si se rompe cuando llevás los libros que necesitás, esas ventajas no resuelven el uso principal. Otra mochila puede resistir mucho peso, pero ser tan incómoda que no te sirva para caminar. Evaluarla exige conocer el uso, no contar virtudes sueltas.

Con un servicio pasa algo parecido. Rapidez, seguridad, accesibilidad, confiabilidad y facilidad de cambio son propiedades diferentes. Algunas mejoras ayudan a varias a la vez. Otras crean tensiones: guardar más información puede facilitar una investigación y aumentar la exposición de datos personales. La decisión necesita explicar esa relación, no esconderla detrás de una nota global.

La evidencia debe responder a la consecuencia que queremos evitar. Si preocupa una doble asignación, hay que probar qué sucede con operaciones simultáneas y reintentos. Si preocupa que una persona no pueda usar la habitación, no alcanza con probar que el formulario admite su reserva. Hace falta seguir las condiciones materiales y la atención.

Tampoco se exige demostrar perfección antes de cualquier cambio. Se exige decidir de manera proporcionada: probar más donde equivocarse puede causar más daño, limitar el uso cuando falta evidencia y conservar capacidad real de corregir. Una incertidumbre declarada no es un permiso automático para exponer a otras personas.

Por eso la calidad se mantiene, no se obtiene de una vez para siempre. Una prueba puede seguir siendo correcta sobre la versión que examinó y dejar de alcanzar para una población nueva, una carga mayor o una dependencia diferente. La aprobación necesita conservar esas condiciones de validez.

Un porcentaje favorable o muchas pruebas aprobadas pueden ser parte de esa explicación. No la reemplazan.

METSI · N28 · MAPA DE DECISIÓN

El promedio puede esconder el problema

Un buen resultado general no autoriza todas las situaciones de uso.

Total mensual observado	194 de 200 ingresos del mes: 97% demoraron menos de diez minutos. Describe ese total observado. No garantiza cada subgrupo.
Llegada accesible	Verificar cada condición prometida antes de ofrecer. Si falta una condición crítica, detener y dar una alternativa.
Servicio de identidad no disponible	Comprobaciones indispensables, incluida identidad acreditada. Sólo entonces: llave restringida, doble registro y conciliación. Si no se cumplen: detener acceso y activar atención autorizada.

CONDICIONES QUE SE LEEN EN CONJUNTO

Evidencia y autorización

Contrato, eventos, cerradura y observación física se complementan.
Ninguno reemplaza a los demás. Elena asume el riesgo residual explícito.

Las relaciones orientan la decisión; no reemplazan la explicación del texto.

Diego Carralbal, 2026 · linkedin.com/in/carralbal

05 METSI · N28 DESARROLLO EXTENSIÓN

De cumplir el contrato a comprobar el resultado

N27 preguntaba si las partes estaban de acuerdo sobre mensajes, significados, tiempos y respuestas. N28 agrega una pregunta: aun cumpliendo ese acuerdo, ¿el resultado es adecuado para el uso?

Hay dos situaciones distintas. El contrato puede exigir algo correcto y la implementación incumplirlo, como sucedió con la comprobación incompleta de accesibilidad. O el contrato puede cumplirse y seguir siendo insuficiente: por ejemplo, permitir una demora que vuelve inútil la respuesta. La solución cambia según cuál sea el problema.

En esta lectura vamos a formular afirmaciones comprobables de calidad y a elegir evidencia para sostenerlas. N29 tomará esas condiciones para decidir cómo se libera un cambio y cómo se recupera el servicio si algo sale mal. No adelantamos aquí todo el proceso de despliegue: definimos qué tendrá que demostrar.

06 METSI · N28 DESARROLLO EXTENSIÓN

Fuentes para mirar la calidad desde distintos lados

Los modelos ISO/IEC 25010:2023 y 25019:2023 distinguen calidad del producto y calidad en uso. Nos ayudan a separar propiedades del sistema de resultados que dependen de personas y contexto. No asignan por sí solos las prioridades del hotel. Esa elección requiere examinar consecuencias. Véanse las fichas de calidad del producto y calidad en uso.

Bass, Clements y Kazman proponen trabajar con escenarios: describir una situación y la respuesta que se espera, en lugar de pedir simplemente que el sistema sea «rápido» o «seguro». Basili, Caldiera y Rombach aportan otra relación útil: empezar por un objetivo, formular preguntas y recién después elegir medidas. Así evitamos medir sólo lo que ya aparece en el tablero.

Leveson obliga a mirar controles e interacciones: componentes que funcionan individualmente pueden producir juntos un resultado peligroso. Boehm ayuda a relacionar esfuerzo de evaluación y riesgo. Box recuerda que una medida o modelo simplifica la realidad y necesita límites de uso. Son miradas complementarias, no nombres distintos para la misma lista de pruebas.

Las fuentes sobre accesibilidad, seguridad y operación aportan criterios específicos. WCAG trata contenido web; los trabajos de SRE estudian confiabilidad y objetivos de servicio; NIST aborda gestión de riesgo y desarrollo seguro. Ninguno demuestra por sí solo la calidad del recorrido completo.

Flores y Echeverría permiten observar compromisos y reparaciones; Bunge exige no confundir indicadores con explicaciones; García ayuda a relacionar trabajo, tecnología y organización. Estas perspectivas serán importantes cuando el tablero y la experiencia de Recepción cuenten historias diferentes.

Movimiento 1 · Convertir «funciona bien» en una pregunta concreta

Antes de elegir una prueba, necesitamos saber qué estamos tratando de demostrar. «El sistema responde» y «la persona resolvió su necesidad» pueden coincidir, pero no son equivalentes. Entre ambas cosas puede haber esperas, decisiones y ayudas que el sistema no registra.

Calidad situada: buena para este uso, no buena en abstracto

Una bicicleta puede funcionar muy bien en una calle lisa y no servir para un camino con barro. No significa que cualquier calidad sea una cuestión de gusto. Significa que la evaluación necesita condiciones de uso.

En sistemas, **calidad situada** quiere decir adecuación a personas, propósitos y circunstancias determinadas. Incluye qué se necesita lograr y qué consecuencias resultan inaceptables. No basta con una preferencia del comprador ni con la satisfacción de quien desarrolló el producto.

En el hotel, una pantalla puede mostrar rápidamente el número de habitación. Eso no demuestra que la persona pueda entrar, usarla ni resolver una dificultad. Para evaluar la llegada hay que seguir el recorrido y comprobar esas condiciones. La unidad examinada deja de ser sólo la pantalla.

También importa el momento. Un procedimiento que funciona con Recepción completa puede fallar de noche, cuando hay menos personas y otros permisos. Una prueba diurna no es falsa por eso. Lo incorrecto sería usarla como evidencia suficiente de un turno que no examinó.

Situar no debe convertirse en una forma de excluir los casos difíciles. Si un servicio está dirigido a una población, no podemos declarar calidad borrando de la evaluación a quienes necesitan apoyo. Podemos limitar una automatización todavía insegura, pero debemos explicar cómo se sostiene la atención y qué falta resolver.

La consecuencia práctica es escribir el alcance antes de aprobar: versión, población, contexto, propósito y límites. Si alguna de esas condiciones cambia, se revisa qué evidencia sigue siendo válida. No necesariamente se repite todo; se identifica qué nueva pregunta apareció.

Atributos: distintas formas de preguntar si algo funciona bien

Una impresora puede imprimir correctamente y tardar demasiado. Otra puede ser rápida y fallar seguido. «Calidad» reúne preguntas distintas que conviene separar para poder investigarlas.

Un **atributo de calidad** es una propiedad que nos importa evaluar. Desempeño pregunta por tiempos y uso de recursos; confiabilidad, por el

cumplimiento sostenido de la función; accesibilidad, por barreras de uso; mantenibilidad, por la posibilidad de comprender y modificar el sistema. Nombrar el atributo organiza la investigación, pero todavía no la resuelve.

Por ejemplo, contar cuánto tarda en reiniciar un servidor sólo cubre una parte de la recuperación. Si después hay que reconstruir reservas durante horas, el servicio todavía no está recuperado. Una propiedad amplia suele necesitar varias observaciones.

Hay que distinguir atributo e indicador. El atributo es lo que queremos conocer; el indicador es una señal elegida para aproximarnos. Cantidad de pruebas no es calidad, y cantidad de incidentes informados no es confiabilidad: un equipo que empieza a registrar mejor puede mostrar más incidentes sin que el servicio haya empeorado.

La relación debe justificarse. Si medimos tiempo de respuesta, expliquemos qué parte del uso afecta y qué queda afuera. Si medimos esfuerzo de cambio, incluyamos las tareas necesarias para que el cambio funcione, no sólo escribir código. La medida sirve cuando ayuda a decidir algo concreto.

En HH-28, los tiempos no se descartan. Se acompañan con condiciones de la habitación, errores de asignación, reparaciones y trabajo del turno. Así una mejora de velocidad no puede ocultar que el huésped recibió una respuesta incorrecta.

Escenario: describir la situación que vamos a poner a prueba

«Tiene que soportar mucha demanda» deja demasiadas cosas abiertas. ¿Cuánta demanda? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué tareas? ¿Qué resultado debe conservarse?

Un **escenario de calidad** describe una situación y una respuesta esperada. Identifica quién o qué produce el estímulo, en qué entorno ocurre, qué parte se ve afectada y cómo se reconocerá una respuesta aceptable. En METSI agregamos explícitamente población y consecuencia para no perder el servicio detrás del componente.

Tomemos una prueba didáctica del hotel: cuarenta llegadas en diez minutos. No es una estimación de toda la demanda ni una capacidad universal deseable. Es una carga elegida para examinar un escenario. Debe aclararse cuántas reservas están verificadas, qué canales intervienen, qué personal está disponible y qué casos requieren ayuda.

La respuesta esperada no puede ser sólo «que no se caiga». Debe incluir que no se dupliquen asignaciones, que se conserven los requisitos de cada reserva y que las personas reciban atención cuando algo no puede resolverse automáticamente. Los tiempos de cada parte se registran sin confundir atención iniciada con ingreso concluido.

Un escenario también puede ser ordinario. No hace falta agregar una catástrofe para que sea válido. Lo importante es que haga comprobable una propiedad. Después se suman límites y situaciones adversas justificadas por los riesgos.

Si cambian varias condiciones durante una comparación, el resultado necesita cautela. Una versión más rápida probada con menos llegadas no demuestra una mejora de desempeño. Hay que mantener comparables las condiciones o explicar por qué no se puede atribuir la diferencia a la versión.

Riesgo: no todos los errores requieren la misma respuesta

Un error en el color de un botón y una llave entregada a quien no corresponde son defectos, pero no tienen la misma consecuencia. Tratarlos con una única prioridad puede desviar esfuerzo de lo importante.

El **riesgo** relaciona incertidumbre y efectos sobre los objetivos. Para decidir qué comprobar, interesa cuánto daño podría ocurrir, a quién, con qué posibilidad de detectarlo y qué tan difícil sería corregirlo. La frecuencia es una parte del análisis, no toda la explicación.

Dos riesgos pueden recibir la misma puntuación en una tabla y requerir decisiones distintas. Un error frecuente y fácilmente reversible no se trata necesariamente igual que uno raro que deja a una

persona sin una alternativa segura. Multiplicar escalas ordinales no convierte esas diferencias en una medida exacta.

En HH-28, las demoras de la llegada accesible merecen investigación aunque sean pocas dentro del total mensual. La poca frecuencia no reduce automáticamente la consecuencia. Además, cuatro casos no permiten estimar con precisión qué pasará en todos los meses futuros.

El **riesgo residual** es el que permanece después de aplicar controles. No desaparece porque alguien firme una aprobación. Quien decide debe conocer los límites de la evidencia, la alternativa disponible y su propia autoridad. Ninguna aceptación gerencial habilita a incumplir obligaciones o a disponer de derechos ajenos como si fueran preferencias del proyecto.

Por eso la evaluación puede terminar en decisiones distintas: avanzar, limitar, probar algo más, corregir antes de usar o detener una función. La respuesta depende del riesgo concreto. No todas las incertidumbres justifican detener todo, ni todas permiten aprender mediante exposición real.

Movimiento 2 · Elegir evidencia que responda a la decisión

Una carpeta grande de resultados no necesariamente responde a la pregunta importante. Si queremos saber si una persona puede completar un trámite con un lector de pantalla, cien pruebas de velocidad del servidor no sustituyen esa evaluación.

Dos registros del trabajo real permiten contrastar la decisión con sus condiciones de operación.

Afirmación de calidad: decir exactamente qué sostenemos

En esta lectura también usaremos **reclamo de calidad** para nombrar una afirmación que debe justificarse. No significa una queja del usuario. Es algo como: «en estas condiciones, la reserva se recupera sin perder información relevante».

La afirmación debe permitir imaginar qué observación la sostendría y cuál la pondría en duda. «La integración es excelente» no lo permite. «Un reintento del mismo pedido no crea una segunda reserva» sí permite preparar entradas, ejecutar y revisar el estado final, aunque todavía haya que precisar condiciones y alcance.

En HH-28, «194 de 200 ingresos del mes demoraron menos de diez minutos» es una descripción de datos observados. «El próximo mes al menos el 95 por ciento de los ingresos cumplirá ese tiempo» es una expectativa que necesita más

fundamento. «Todas las personas recibirán una habitación en diez minutos» es una promesa diferente y mucho más fuerte.

No conviene pasar de la primera a la tercera sin decirlo. Tampoco usar un buen resultado de reservas directas para hablar de todos los canales. El alcance forma parte de la afirmación, no es una aclaración secundaria.

Una afirmación puede limitarse sin volverse inútil. Saber que una ruta funciona con asistencia ayuda a decidir un uso asistido. Lo que no permite es presentarla como autónoma. El trabajo humano que sostuvo el resultado debe quedar visible.

También hay que distinguir una regla que exige cero violaciones de una estimación estadística. Prohibir una doble asignación es una condición de diseño y control. Observar cero duplicados en una muestra no demuestra que el sistema sea incapaz de producirlos. Para sostener esa garantía hacen falta argumentos y pruebas sobre el mecanismo.

Suficiencia: cuánto sabemos y qué nos permite hacer

La **evidencia suficiente** no es toda la evidencia imaginable. Es la que permite justificar una decisión determinada, con incertidumbres conocidas y protecciones adecuadas. La misma información puede alcanzar para un ensayo controlado y no para una apertura general.

Supongamos que cambiamos una explicación en una pantalla sin alterar decisiones ni datos. Una revisión cuidadosa y pruebas de comprensión pueden ser proporcionadas. Si cambiamos la regla que entrega una habitación, necesitamos comprobar estados, concurrencia, permisos, información material y respuesta ante fallas. No porque toda modificación de código exija lo mismo, sino porque la consecuencia cambió.

Cada método responde mejor algunas preguntas. Una prueba automatizada puede repetir miles de combinaciones de datos. Una observación puede revelar que el turno usa otra palabra o saltea una pantalla porque falta tiempo. Una inspección material puede encontrar equipamiento ausente. Una entrevista puede reconstruir una dificultad que no quedó registrada.

Combinar no significa sumar resultados como votos. Dos informes que copian la misma base no son dos confirmaciones independientes. Y una discrepancia no debe resolverse eligiendo la fuente más cómoda. Si la persona dice que esperó y el registro indica cierre, tal vez el sistema llamó «cerrado» a un paso que no resolvió su necesidad.

La suficiencia exige además buscar evidencia contraria. ¿Qué escenario podría fallar aunque todas las pruebas actuales pasen? ¿Qué persona no participó? ¿Qué condición no estuvo presente? Estas preguntas evitan que el conjunto se limite a confirmar el diseño del equipo.

No hay un número universal de episodios que cierre cualquier evaluación. La decisión depende de variación, cobertura, riesgo, mecanismo y calidad de la observación. Si el daño potencial es alto y todavía hay pocos casos reales, puede ser necesario trabajar con simulación, análisis especializado y límites de uso antes de obtener más experiencia en operación.

Qué dicen los doscientos ingresos y qué dicen los veinte episodios

Volvamos a los números del hotel. Los doscientos ingresos permiten describir ese mes, siempre que los datos y la definición de ingreso sean correctos. El 97 por ciento informa cumplimiento del umbral registrado. No explica causas ni garantiza el mes siguiente.

Los veinte episodios se eligieron para investigar dificultades. No son una muestra aleatoria. Por eso no corresponde calcular sobre ellos una tasa y presentarla como frecuencia del hotel. Incluir los cuatro ingresos con solicitud de accesibilidad permite mirar un problema relevante, no convertir su proporción dentro de esos veinte en una estimación poblacional.

Si esos cuatro son todos los ingresos con esa solicitud del mes, dos demoras superiores a media hora describen dos de cuatro en ese período. El dato es importante y merece acción. Pero el tamaño es pequeño para una estimación estable de comportamiento futuro. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo.

Tampoco podemos calcular un percentil detallado con un resumen que sólo informa cuántos quedaron bajo un umbral. Necesitamos los tiempos y una convención de cálculo. Mucho menos podemos deducir si hubo una espera de treinta y un minutos o de tres horas sin revisar los episodios.

La investigación del asiento de ducha agrega una explicación concreta: la marca binaria no alcanzaba para comprobar un requisito material. Aun sin estimar la frecuencia futura con precisión, ese mecanismo justifica corregir la representación y el control. Para decidir una protección no siempre hace falta esperar una gran cantidad de daños repetidos.

La comunicación final debe conservar ambas bases: frecuencia mensual y reconstrucción dirigida. Así el resultado agregado no borra la experiencia adversa y el episodio adverso no se usa para inventar una tasa general.

Oráculo: cómo reconocer si la prueba salió bien

Si probamos una suma, sabemos qué resultado esperar. Pero si pedimos al hotel que asigne una habitación, puede haber varias respuestas válidas. Necesitamos un criterio para reconocerlas.

Un **oráculo de prueba** es ese criterio o mecanismo de evaluación. Puede ser un resultado conocido, una regla que no debe violarse, una comparación o una evaluación experta. No es una persona que adivina el futuro ni una garantía de infalibilidad.

Para una asignación, el oráculo puede exigir que la habitación esté disponible para el intervalo correspondiente, que se cumplan los requisitos registrados y verificados, y que la decisión esté autorizada. No tiene por qué imponer siempre un único número de habitación. Evalúa propiedades necesarias de la respuesta.

Un oráculo puede ser parcial. Detectar una doble asignación no demuestra que el equipamiento sea adecuado. Comparar con la versión anterior permite detectar cambios, pero una coincidencia no prueba corrección si la versión anterior también estaba equivocada.

Por eso el criterio se revisa con la misma seriedad que la ejecución. Si la prueba considera suficiente la marca «accesible» del PMS, reproducirá el error de HH-28. Pasar esa prueba demostraría conformidad con un criterio incompleto, no calidad del servicio.

Cuando existe desacuerdo relevante, el resultado puede ser inconcluso. Hay que explicar qué falta decidir o comprobar. Forzar una etiqueta verde no elimina la incertidumbre; sólo la esconde. La versión del criterio y quién lo aprobó deben poder reconstruirse junto con el resultado.

09 METSI · N28 PRUEBA NÚCLEO

Movimiento 3 · Evaluar propiedades sin perder a las personas

Ahora podemos examinar atributos concretos. La pregunta común será siempre la misma: ¿qué observación conecta esta propiedad con una consecuencia del uso? Así evitamos evaluar seguridad, velocidad o accesibilidad como mundos separados.

Usabilidad, accesibilidad y experiencia no son sinónimos

Una persona termina una tarea porque un empleado hace todos los pasos difíciles por ella. Si contamos sólo «tarea completada», parece que la interfaz funcionó perfectamente. En realidad, funcionó un conjunto que incluyó asistencia.

METSI · N28 / LECTURA VISUAL

Tres dimensiones de la experiencia

01 La **usabilidad** examina si determinadas personas pueden lograr sus objetivos de forma efectiva, con un esfuerzo adecuado y una experiencia de uso satisfactoria en un contexto. Para estudiarla observamos errores, comprensión, tiempo, ayuda requerida y resultado. No basta con preguntar si la pantalla gustó.

02 La **accesibilidad** se ocupa de barreras que impiden o dificultan el uso, especialmente en relación con distintas capacidades y tecnologías de apoyo. No queda demostrada porque la mayoría complete la tarea. La minoría que no puede hacerlo puede señalar justamente el problema decisivo.

03 La **experiencia** abarca además expectativas, confianza y consecuencias a lo largo del recorrido. Una pantalla sencilla puede comunicar una promesa que después no se cumple. El contacto inicial fue fácil; la experiencia completa no por eso fue buena.

WCAG 2.2 ofrece criterios para evaluar contenido web. Su aplicación requiere revisar lo pertinente, incluidos errores e interacción, no sólo la pantalla inicial. La conformidad web no certifica una habitación ni todo el servicio presencial. La evaluación completa necesita otras comprobaciones. WCAG 2.2, W3C.

En HH-28 se combinan revisión de la interfaz, recorrido con personas y tecnologías de asistencia, comprobación del equipamiento y atención ante dificultades. La participación de usuarios no reemplaza la revisión técnica; la revisión técnica no reemplaza observar el uso. Cada una puede encontrar barreras que la otra no ve.

Confiabilidad y recuperación: seguir funcionando y saber responder

Un ascensor puede estar encendido y no abrir la puerta. Su disponibilidad eléctrica no demuestra que preste el servicio. Algo semejante ocurre cuando todos los servidores del hotel responden, pero nadie puede completar una asignación.

La **confiabilidad** se refiere al cumplimiento de la función requerida bajo condiciones y durante un período definidos. La disponibilidad pregunta si el servicio está listo cuando se lo necesita. Son propiedades relacionadas, pero una cifra de disponibilidad no describe por sí sola todos los fallos de resultado.

La **recuperación** pregunta qué ocurre después de una falla. Incluye detectar, contener, restituir una capacidad y comprobar el estado final. Puede requerir corregir datos y atender consecuencias, además de reiniciar componentes.

En el hotel, volver a conectar la cerradura no resuelve automáticamente una llave emitida con una regla incorrecta ni una reserva duplicada. Hay que revisar qué sucedió durante la interrupción y reconciliar los registros. Recuperación técnica y reparación al huésped tienen relojes distintos.

Un ensayo útil prueba esos pasos en condiciones controladas. Define qué puede fallar, quién observa, cuándo se interrumpe y cómo se vuelve a un estado seguro. No se provoca una falla sobre huéspedes reales para obtener una lección que podía estudiarse sin dañarlos.

También se prueba quién sabe ejecutar el procedimiento. Si sólo funciona cuando está Federico, la organización conserva una dependencia importante. El documento puede estar escrito, pero la capacidad no está distribuida. La evidencia debe incluir una ejecución competente por quienes realmente cubren el turno.

Los objetivos de servicio, o SLO, expresan niveles que se busca sostener mediante indicadores definidos. Sirven para orientar decisiones operativas, no para convertir un porcentaje en garantía universal ni en permiso para incumplir protecciones. Su alcance depende de cómo se mide y de qué uso representa. Objetivos de servicio, Google SRE.

Desempeño y capacidad: rápido en laboratorio no significa rápido en uso

Una caja de supermercado puede atender rápido a una persona y formar una cola cuando llegan veinte juntas. Medir sólo el tiempo de escanear un producto no explica la espera completa.

El **desempeño** observa tiempos y recursos bajo una carga concreta. La **capacidad** se relaciona con cuánto trabajo puede sostener el sistema en determinadas condiciones. Importa tanto el volumen como su distribución: cien llegadas repartidas no producen necesariamente el mismo resultado que cien llegadas concentradas.

En HH-28 hay que incluir distintas tareas y apoyos. Una llegada que requiere verificar un equipamiento no puede tratarse como si sólo consistiera en imprimir una llave. Si la prueba omite ese trabajo, sus resultados no representan el turno.

El promedio resume, pero puede ocultar diferencias. En un ejemplo didáctico, nueve personas esperan un minuto y una espera treinta y un minutos: el promedio es cuatro. Decir solamente «cuatro minutos» no permite reconocer la espera extrema. La distribución y los episodios ayudan a entenderla.

Los percentiles indican posiciones dentro de una distribución de tiempos, no causas. También pueden ocultar un grupo pequeño si se calculan sobre toda la población. Conviene informar tamaño, período, definición y cortes relevantes, sin dar una precisión que los datos no permiten.

La prueba debe mostrar cómo se degrada el servicio cuando aumenta la carga. ¿Se acumulan solicitudes? ¿Se pierden? ¿La espera pasa a una planilla? ¿Se mantiene una prioridad autorizada? Si el trabajo desaparece del tablero y reaparece en Recepción, no desapareció del servicio.

La decisión puede requerir más capacidad, menos trabajo simultáneo o una política diferente. No corresponde comprar infraestructura por reflejo. Primero se localiza dónde se forma la espera y qué mecanismo la produce. Una consulta veloz no compensa una validación que sólo se realiza al final del turno.

Seguridad y privacidad: proteger sin crear una vía impracticable

Una autenticación puede impedir accesos indebidos y también bloquear a una persona legítima si no dispone del medio requerido. El problema no se resuelve quitando la verificación. Se resuelve diseñando una vía alternativa que conserve la protección necesaria.

La seguridad incluye proteger frente a usos y alteraciones no autorizados y sostener propiedades como integridad y disponibilidad. La privacidad exige considerar el uso de información sobre personas: qué se recoge, para qué, quién accede y durante cuánto tiempo. Un sistema puede estar protegido contra intrusiones y aun así recoger datos excesivos.

En el hotel, investigar una demora no requiere compartir con todo el equipo la documentación del huésped. Se puede relacionar el episodio mediante un identificador y reservar los datos personales para quienes realmente los necesitan. La capacidad de explicar no depende de distribuir copias indiscriminadas.

El modo manual también debe evaluarse. Una contingencia que funciona mediante una planilla abierta con datos sensibles no es automáticamente segura por ser humana. Hay que definir acceso, registro, actualización y reconciliación, de acuerdo con las obligaciones aplicables y la revisión especializada que corresponda.

Las fuentes de NIST ayudan a organizar riesgos y prácticas de desarrollo seguro. No sustituyen el análisis del caso ni constituyen por sí solas asesoramiento jurídico. Del mismo modo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad amplía la atención al entorno físico, información, comunicaciones y servicios; no reemplaza la evaluación concreta de cada necesidad.

La pregunta profesional es doble: ¿esta medida protege lo que debe proteger?, ¿qué nueva dificultad genera y cómo se resuelve sin retirar esa protección? Dejar la segunda pregunta afuera convierte el problema en una carga que otra persona tendrá que absorber.

Mantenibilidad y capacidad de evolución: poder cambiar sin depender de un héroe

Imaginá una planilla que sólo entiende quien la creó. Hace los cálculos correctos, pero cambiar una condición obliga a esperar a esa persona. La dificultad no aparece al usarla un día normal; aparece cuando algo debe modificarse.

La **mantenibilidad** se relaciona con la posibilidad de comprender, corregir y verificar el sistema. La **capacidad de evolución** agrega la posibilidad de acompañar cambios relevantes del entorno y de las necesidades. No equivalen a tener código prolijo ni a entregar muchas versiones.

Parnas ayuda a pensar qué decisiones conviene separar para que un cambio no se propague innecesariamente. Pero no toda coordinación es un defecto. Si cambia lo que significa «asignable», varios participantes pueden necesitar acordarlo porque comparten una consecuencia, no porque falte una abstracción de software.

HH-28 permite observar un cambio concreto: reemplazar la marca binaria de accesibilidad por información suficiente para comprobar condiciones pertinentes. Hay que revisar datos, reglas, pantallas, procedimientos y consumidores. Medir sólo cuánto tardó Federico en modificar una tabla dejaría afuera buena parte del trabajo.

La evidencia incluye que otra persona pueda reconstruir la decisión y ejecutar una modificación segura. Pruebas legibles, documentación vigente y permisos adecuados contribuyen a eso. Si todo depende de conocimiento privado, hace falta investigar si el problema es de diseño, formación, organización o autoridad.

Tampoco conviene fabricar flexibilidad para cualquier futuro imaginable. Cada posibilidad agrega complejidad y costo. Se priorizan cambios plausibles y se explica por qué. Una arquitectura más simple, con límites reconocidos, puede ser más mantenible que una plataforma genérica que nadie logra comprender.

Ningún ensayo reproduce todo el futuro.

Cuando mejorar una propiedad empeora otra

Más controles pueden aumentar la espera. Más registros pueden facilitar una investigación y exponer información. Una adaptación rápida puede resolver hoy y dejar un mantenimiento difícil. Estas relaciones se llaman **tensiones entre atributos**.

No todas son inevitables. Antes de aceptar una renuncia, conviene preguntar si el diseño crea una falsa elección. Tal vez no haga falta elegir entre rapidez y seguridad: podría trasladarse una verificación a un momento previo o eliminarse una repetición sin quitar controles.

En un ejemplo del hotel, verificar equipamiento cuando la persona ya está en el mostrador aumenta la espera. Hacer la comprobación antes puede mejorar tiempo y adecuación a la vez, siempre que exista una forma de detectar cambios posteriores. La nueva solución no elimina el control; cambia cuándo se realiza y cómo se mantiene vigente.

Si la tensión persiste, se comparan alternativas en condiciones equivalentes. Una variante con menos verificación no puede declararse mejor sólo porque es más rápida. Debe explicar qué riesgo cambia. Algunas protecciones no están disponibles para intercambio: no se compensan con una mejor media o un ahorro.

El registro de la decisión debe decir qué se acepta, para quién, durante cuánto tiempo y con qué revisión. «Se balancearon seguridad y experiencia» no permite reconstruir nada. «Se conserva la verificación y se agrega una vía asistida autorizada; se mide su espera y se revisa ante un bloqueo» describe una acción comprobable.

Las personas afectadas deben poder aportar evidencia sobre el costo real. Si el equipo acepta una demora que sólo padecen quienes necesitan apoyo, hay una distribución de consecuencias que requiere discusión. No alcanza con afirmar que el resultado general mejoró.

No alcanza con afirmar que el resultado general mejoró.

Instrumento HH-28: una afirmación y sus pruebas

El instrumento organiza doce preguntas. No hace falta llenar todas con párrafos largos, pero sí responder lo necesario para que otra persona entienda la decisión. Si un dato no se conoce, se registra como pendiente, no se completa con una frase tranquilizadora.

1. **Promesa:** ¿qué resultado necesita la persona? En el hotel, poder ingresar y utilizar una habitación adecuada, no sólo recibir un número.
2. **Población:** ¿a quiénes alcanza y qué necesidades podrían quedar ocultas? Se distinguen canales, turnos y condiciones relevantes sin recoger datos innecesarios.
3. **Escenario:** ¿qué ocurre, en qué entorno y con qué carga? Se escribe una situación que pueda examinarse.
4. **Atributos:** ¿qué propiedades importan en esa situación? Se explica la selección en lugar de copiar una lista universal.
5. **Riesgo:** ¿qué podría salir mal y qué consecuencia tendría? Se reconocen incertidumbre, gravedad y posibilidades de reparación.
6. **Afirmación:** ¿qué sostenemos exactamente? Se diferencia descripción observada, objetivo futuro y condición que no debe violarse.
7. **Evidencia:** ¿qué fuentes responden a esa afirmación? Se conserva su procedencia, fecha, versión y límite.
8. **Oráculo:** ¿cómo distinguiremos un resultado válido de uno inválido o inconcluso? El criterio también debe poder revisarse.
9. **Umbral:** ¿qué nivel se exige y por qué? No se cambia después de ver el resultado sólo para aprobar.
10. **Tensión:** ¿qué otra propiedad o tarea puede empeorar? Se registra quién recibe ese costo.
11. **Autoridad:** ¿quién puede autorizar el alcance y quién puede detenerlo? Se respetan competencias y obligaciones.
12. **Revisión:** ¿cuándo y ante qué señal volveremos a examinarlo? Una falla severa puede exigir acción inmediata.

Probemos el instrumento sobre la llegada accesible. La promesa no es «demorar menos de diez minutos a cualquier costo». Es ofrecer una habitación que cumpla las condiciones necesarias y atender de forma segura si algo no está disponible. La rapidez sigue importando, pero no reemplaza ese resultado.

La afirmación protectora exige verificar condiciones específicas antes de ofrecer la habitación como adecuada. El oráculo no acepta una marca general si el requisito es un equipamiento concreto. La evidencia combina control material, registro, decisión de Recepción y recorrido. Si falta el asiento, una prueba favorable de la API no cambia la decisión.

La alternativa también se comprueba. No basta con escribir «se reasigna»: debe existir una opción adecuada, disponible y autorizada. Si no existe, hay que reconocerlo y activar atención y reparación según las responsabilidades aplicables. El documento no debe inventar una capacidad para cerrar el casillero.

El escenario ordinario puede conservar un objetivo de tiempo definido por la institución, pero el 95 por ciento del ejercicio no se presenta como una norma

universal ni como una promesa ya demostrada para el futuro. Se valida qué población, carga y período respaldan el objetivo. El 97 por ciento observado sigue siendo un dato histórico.

Para la caída de identidad, se ensaya una vía autorizada que obtenga las comprobaciones necesarias. Si no puede verificarse lo indispensable, no se entrega acceso por el solo hecho de que el proveedor esté caído. Se organiza una respuesta segura y se comunica el estado real. Después se reconcilian operaciones para no duplicar asignaciones ni cobros.

Mariela verifica condiciones materiales dentro de su función; Lucía observa la atención y puede detener una entrega incompatible; Federico conserva evidencia técnica; Ricardo coordina el recorrido; Elena decide el alcance dentro de su autoridad. Ninguna persona reemplaza todas las competencias.

La salida del instrumento es una decisión, no una nota global: qué puede seguir, qué debe corregirse, qué uso queda limitado y qué atención se sostiene mientras tanto. Quitar una promesa comercial general no significa excluir del servicio a la población que mostró la falla.

Ficha completada · La condición material que el promedio oculta

Ejemplo didáctico construido con el episodio de HH-28. Organiza los hechos del caso en los doce campos del instrumento; no agrega una prueba ejecutada ni una estimación de frecuencia.

Promesa y población · 1–2

Una llegada cuya reserva necesita asiento de ducha: ofrecer una habitación adecuada a esa condición, con atención si no está disponible.

Escenario, atributos y riesgo · 3–5

Recepción considera una habitación limpia marcada «accesible», pero Mariela observa que falta el asiento. Importan adecuación, accesibilidad y confiabilidad del dato. El riesgo es ofrecer una habitación que no satisface la necesidad registrada.

Afirmación y evidencia · 6–7

«Esta habitación reúne la condición requerida antes de ofrecerla». Se contrastan requisito de reserva, inspección material, registro del PMS y decisión de Recepción. La evidencia adversa disponible es la ausencia del asiento.

Oráculo y umbral · 8–9

El criterio exige presencia y verificación de la condición necesaria. La marca general no alcanza. El resultado del caso es no conforme para esa oferta. El umbral de diez minutos no decide esta comprobación material.

Tensión y autoridad · 10–11

Verificar puede agregar espera; hacerlo antes de la llegada, con control de cambios posteriores, puede reducirla. Mariela comprueba; Lucía detiene la oferta incompatible; Ricardo coordina la alternativa; Elena decide el alcance dentro de su competencia.

Revisión y decisión · 12

No ofrecer esa habitación como adecuada mientras falte la condición. Comprobar una alternativa concreta, disponible y autorizada; si no existe, registrar el faltante y sostener atención y reparación. Reexaminar ante corrección material o cambio relevante, sin esperar dos meses ante un incumplimiento severo.

Límite. Esta ficha no estima cuántas llegadas futuras fallarán ni demuestra el funcionamiento de otra habitación. Para afirmar eso hace falta su propia evidencia.

12 METSI · N28 DESARROLLO NÚCLEO

Una prueba completa antes de ampliar

El equipo prepara un ensayo que combina demanda concentrada, una dependencia no disponible y una reserva con requisitos específicos. Se realiza con datos y condiciones controladas, sin usar una llegada real como experimento de daño.

Antes se define qué debe conservarse: asignación válida, requisitos materiales, autoridad, explicación y reconciliación. También se define cómo interrumpir el ensayo. Si sólo se establece un tiempo máximo, una salida rápida pero incorrecta podría parecer exitosa.

Durante la ejecución se observa tanto la pantalla como el trabajo del turno. Una consulta manual puede ser parte legítima del procedimiento. Pero debe registrarse su tiempo, permisos y capacidad disponible. No se atribuye al sistema automático lo que resolvió una persona experta convocada especialmente.

Al final se revisa el estado: qué reserva quedó activa, qué acceso se emitió, qué información recibió la persona y qué operación falta reconciliar. La recuperación no se declara completa porque desapareció una alarma.

Un resultado adverso no siempre invalida toda la solución. Puede localizar una corrección precisa. Pero tampoco se neutraliza porque otros escenarios salieron bien. El equipo debe explicar qué afirmación cayó y qué decisión deja de estar autorizada.

Si el ensayo es favorable, habilita el alcance que efectivamente examinó junto con el resto de la evidencia. No demuestra de una vez todos los turnos, proveedores y poblaciones. Ampliar significa revisar qué condiciones nuevas se incorporan y qué prueba necesitan.

13 METSI · N28 DESARROLLO EXTENSIÓN

Transferencia: evaluar un sistema de priorización clínica

Consideremos, sólo como ejercicio de sistemas, una herramienta que ayuda a ordenar atención clínica. No estamos definiendo un protocolo médico ni umbrales de atención: eso requiere profesionales competentes, validación específica y las reglas correspondientes.

La herramienta puede responder rápido y coincidir muchas veces con evaluaciones anteriores. Aun así, un promedio de aciertos no informa qué ocurre con casos atípicos o con personas que tienen dificultades para comunicar síntomas. Los errores no tienen todos la misma consecuencia.

La evaluación debe seguir la decisión completa: información disponible, recomendación, interpretación profesional, acción y posibilidad de revisión. También debe comprobar si una alerta llega a alguien con capacidad de responder. Una señal registrada sin atención no constituye una protección efectiva.

Los criterios clínicos los define la autoridad especializada. El equipo de sistemas puede aportar pruebas de integridad, tiempos, trazabilidad, interfaz y recuperación. No puede sustituir la validación clínica con una cobertura de código ni decidir que un riesgo es aceptable porque el software pasó su batería de pruebas.

Si falta evidencia para una población, la respuesta no es dejarla sin atención. Puede limitarse el uso de la herramienta y conservarse un proceso profesional apropiado. La distinción entre suspender automatización y suspender servicio vuelve a ser decisiva.

El aprendizaje transferible es claro: cuanto más grave sea equivocarse, más importante resulta saber qué prueba respalda cada afirmación y quién está habilitado para decidir. El escenario hotelero enseña a formular la pregunta; no autoriza trasladar sus controles directamente a salud.

14 METSI · N28 DESARROLLO EXTENSIÓN

Contraejemplo: todas las pruebas pasaron porque ninguna preguntaba lo importante

Un equipo presume una cobertura completa del código modificado. Sus pruebas verifican que cada reserva tenga un campo llamado «accesible» y que pueda leerse sin error. Todas pasan.

Pero ninguna comprueba qué significa el campo, si el equipamiento existe o si responde a la necesidad registrada. El sistema podría devolver siempre «sí» y superar algunas de esas pruebas. La batería es consistente con su criterio, pero el criterio no alcanza.

La cobertura es útil para saber qué partes fueron ejercitadas bajo una definición determinada. No demuestra que se probaron todos los estados, que los resultados se evaluaron correctamente o que la necesidad del servicio quedó satisfecha.

La solución no es despreciar las pruebas automáticas. Es mejorar las preguntas y los oráculos, y sumar evidencia donde la automatización no observa. También conservar pruebas de regresión para que una corrección no vuelva a romper lo ya resuelto.

El contraejemplo limita una idea tentadora: más pruebas sólo aumentan confianza en la medida en que aportan información pertinente. Repetir una comprobación incapaz de detectar el riesgo puede aumentar el volumen del informe sin cambiar la decisión que está justificado tomar.

Errores frecuentes

Pedir perfección sin definir el uso. «Cero problemas» no ayuda a elegir pruebas ni prioridades. Definí qué debe ocurrir, qué no puede ocurrir y qué incertidumbre requiere tratamiento.

Usar el promedio como explicación. Un número puede describir una distribución sin explicar su mecanismo. Buscá grupos, etapas y episodios que permitan entenderlo.

Mover el umbral para que el resultado pase. Si el criterio estaba mal planteado, se puede revisarlo con fundamento. Lo que no corresponde es presentar la nueva regla como si hubiera sido la condición original.

Llamar alternativa a una frase. «Atención manual» requiere personal, permisos, información y capacidad. Probá que existe antes de usarla como justificación.

Suponer que una aprobación dura para siempre. Cambios de contexto, datos o dependencia pueden volver insuficiente una evaluación sin cambiar una línea de código.

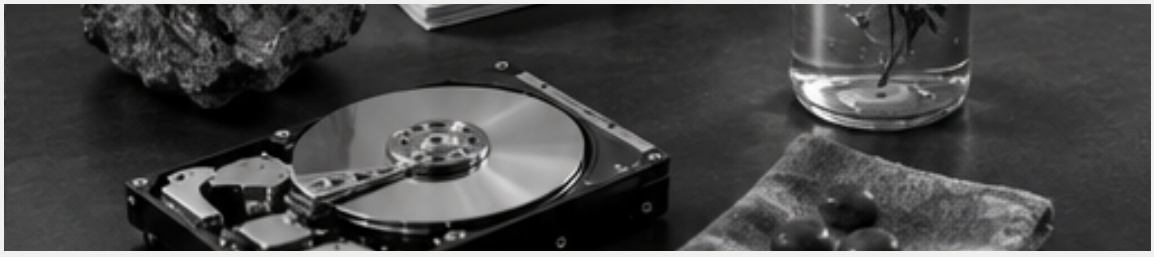
Confundir el indicador con el atributo. Reiniciar rápido no demuestra recuperación completa. Revisá el estado final y las consecuencias pendientes.

Generalizar una muestra elegida para investigar. Los veinte casos dirigidos de HH-28 no estiman la frecuencia mensual. Conservá el propósito y el denominador de cada base.

Tratar una población pequeña como irrelevante. Pocos casos pueden revelar una consecuencia grave. La frecuencia y la gravedad deben analizarse, no intercambiarse automáticamente.

Promediar evidencia contradictoria. Un registro favorable y un relato adverso pueden hablar de etapas diferentes. Reconstruí el episodio antes de declarar que se compensan.

Dejar sin servicio a quien mostró la falla. Limitar una automatización insegura exige sostener una atención apropiada. La persona afectada no debe convertirse en un caso borrado del indicador.



La escena de operación permite reconocer el error por sus efectos antes de convertirlo en una explicación cómoda.

Consecuencias profesionales

La primera consecuencia es cambiar cómo se pide calidad. En lugar de exigir adjetivos generales, el equipo acuerda situaciones, respuestas y límites. Eso permite diseñar mejor y discutir antes de que el daño aparezca.

La segunda es distribuir el trabajo de evaluación. Tecnología comprueba ciertas propiedades; Operaciones demuestra que puede responder; las personas afectadas aportan dificultades y consecuencias; especialistas revisan cuestiones que exigen competencia específica. Coordinar esas miradas no significa diluir responsabilidades.

La tercera es cambiar la aprobación. El informe debe permitir reconstruir qué afirmación sostiene cada evidencia, qué objeciones siguen abiertas y qué alcance se autoriza. No hace falta convertir todo en una enciclopedia: sí conservar lo necesario para que la decisión no dependa de la memoria de una sola persona.

También cambia la inversión. Una prueba adicional se justifica si reduce una incertidumbre relevante o verifica una protección necesaria. No se ejecuta sólo para aumentar un contador. A la vez, una falla grave no se posterga porque el número de afectados todavía sea pequeño.

Por último, la calidad deja de ser responsabilidad exclusiva de quienes prueban. Una promesa comercial, una política de turnos y un contrato de proveedor pueden determinar el resultado tanto como una función. Gestionar calidad exige intervenir sobre esas condiciones cuando la evidencia muestra que allí está el problema.

Límites y tensiones

Ningún ensayo reproduce todo el futuro. La respuesta no es renunciar a probar, sino conservar el alcance de lo comprobado y observar qué cambia en uso. La incertidumbre se administra mediante límites, evidencia y capacidad de respuesta; no desaparece por agregar una etiqueta.

Medir también puede alterar comportamientos. Si el único objetivo es cerrar rápido, un equipo puede cerrar casos antes de resolverlos o trasladar tareas fuera del tablero. Conviene contrastar velocidad con resultado, reparación y trabajo pendiente. La métrica debe ayudar al servicio, no reemplazarlo.

Desagregar resultados revela diferencias, pero grupos pequeños pueden permitir identificar personas o producir estimaciones muy inestables. Hay que restringir accesos, minimizar datos y combinar análisis cuantitativo y reconstrucción cualitativa. No publicar un detalle identificable no significa ignorar su consecuencia.

La participación de personas usuarias también exige cuidado. No corresponde pedirles que repitan situaciones dañinas para que el equipo aprenda algo que podía investigar de otro modo. Se acuerdan condiciones de participación y se diferencia un ensayo protegido de una exposición no justificada.

Hay tensiones que requieren autoridad institucional y no una optimización técnica. El equipo puede mostrar alternativas y efectos, pero no decidir cualquier renuncia en nombre de la eficiencia. Las obligaciones y protecciones aplicables delimitan las opciones disponibles.

En 2026, generar pruebas o clasificar incidentes con herramientas de IA puede acelerar trabajo. En este problema hay un límite específico: si la herramienta recibe el mismo criterio incompleto del PMS, puede producir muchas pruebas que vuelvan a aceptar la marca binaria. La revisión humana debe examinar la pregunta y el oráculo, no sólo la cantidad de casos generados. Tampoco corresponde enviar información identificable de huéspedes sin las condiciones de uso y protección necesarias.

Una lectura situada desde América Latina

Flores y Echeverría ayudan a mirar la calidad como cumplimiento de compromisos, no como acumulación de señales técnicas. La confirmación que recibe un huésped crea una expectativa concreta. Reparar exige reconocer esa expectativa y actuar, no explicar únicamente que el servidor estuvo disponible.

Bunge permite exigir una relación explicativa entre indicador y resultado. En HH-28, una marca del PMS no causa por sí sola una habitación adecuada. Hay equipamiento, comprobaciones, reglas y decisiones que deben conectarse. García amplía esa mirada a las relaciones entre áreas y condiciones del sistema.

Scolari ayuda a no aislar la pantalla del conjunto de interacciones. La reserva continúa en mensajes, mostrador, señalización y habitación. Una mejora local puede desplazar una barrera a otra parte. Etkin y Schvarstein permiten preguntar qué prioridades organizacionales sostienen ese desplazamiento, por ejemplo cuando se premia vender rápido y se deja la reparación a otro sector.

Varsavsky invita a discutir para qué necesidades se orienta el esfuerzo técnico. La CEPAL aporta un contexto regional de capacidades e infraestructuras desiguales. En la apertura del subsidio, suponer conexión estable y dispositivo propio dejaría afuera condiciones de uso reales. No hace falta atribuir una única experiencia a toda América Latina para reconocer esa desigualdad.

Maturana y Varela permiten revisar cómo nuestras distinciones orientan lo que observamos. Clasificar todos los ingresos como una sola población facilita un promedio y puede ocultar diferencias decisivas. Eso no vuelve arbitraria la evidencia: obliga a justificar las categorías y contrastarlas con lo que sucede.

Estas miradas agregan preguntas al trabajo técnico. ¿Qué promesa se sostuvo? ¿Quién tuvo que completar lo que faltaba? ¿Qué necesidad no entró en el modelo? Sus respuestas pueden cambiar tanto una prueba como una política de atención.

19 METSI · N28 DESARROLLO EXTENSIÓN

De N28 a N29

HH-28 entrega escenarios, criterios de aceptación y problemas que requieren corrección. Entre ellos, la representación insuficiente de condiciones de accesibilidad y la necesidad de recuperar sin perder requisitos ni duplicar efectos.

N29 tendrá que decidir cómo llevar esos cambios a operación. No bastará con que el código nuevo pase sus pruebas: deberán coordinarse datos, configuración, infraestructura, procedimientos y autoridad. El criterio será sostener el servicio durante el cambio y poder responder si falla.

20 METSI · N28 PREPARACIÓN NÚCLEO

Síntesis

La calidad se demuestra sobre un uso concreto. Primero se define qué necesita la persona y qué consecuencias deben evitarse. Después se formulan escenarios y se elige evidencia que responda a ellos. Los atributos ayudan a ordenar preguntas; no sustituyen el razonamiento.

HH-28 muestra por qué importa esa secuencia. El 97 por ciento era correcto como cálculo, pero insuficiente como promesa general. La revisión dirigida encontró una marca de accesibilidad que no respaldaba condiciones materiales. El problema no se solucionaba mejorando la presentación del tablero.

Una decisión responsable conserva tanto los resultados favorables como los límites. Puede autorizar un alcance acotado, exigir una corrección o detener una función. En todos los casos debe explicar cómo se sostiene la atención, quién actúa y qué nueva evidencia hará revisar la decisión.

La imagen reúne la tensión central de la lectura y conserva abierta la decisión que sigue.

Cinco píldoras para recordar

01

«Funciona bien» necesita tres aclaraciones: para qué, para quién y en qué condiciones.

02

Una prueba vale por la pregunta que responde, no por el tamaño del informe.

03

Un buen promedio no borra una falla grave ni explica su causa.

04

Recuperar un componente no siempre recupera el servicio ni repara a la persona.

05

Una aprobación tiene alcance y condiciones de revisión; no es un permiso permanente.

Del concepto al producto

RECORRIDO DE SÍNTESIS · N28

1 Situar la calidad

Definir persona, propósito, versión y condiciones. Una pantalla rápida no demuestra una habitación adecuada.

↓

2 Separar las bases

194 de 200 describe el mes. Los veinte episodios dirigidos investigan dificultades y no estiman una tasa general.

↓

3 Elegir el criterio

La marca general «accesible» no alcanza para verificar un asiento de ducha. El oráculo debe observar la condición necesaria.

↓

4 Autorizar con límites

La evidencia puede permitir, limitar o impedir un uso. Conservar atención y revisar ante un incumplimiento severo.

PRODUCTO PARA EL ENCUENTRO

Una ficha de calidad: afirmación acotada, escenario, evidencia, oráculo y observación adversa; cerrá con lo que permitirías hacer y lo que falta comprobar.

Síntesis de esta lectura. Las relaciones remiten a los conceptos y al caso desarrollados en el texto.

Glosario esencial

Calidad situada: adecuación a un uso y contexto definidos. Una respuesta puede servir en condiciones normales y no durante una contingencia.

Atributo de calidad: propiedad que interesa evaluar, como desempeño, accesibilidad o confiabilidad. No es lo mismo que el indicador elegido para observarla.

Escenario de calidad: situación concreta con condiciones y respuesta esperada. Permite pasar de «que sea rápido» a una comprobación.

Riesgo residual: riesgo que permanece después de aplicar controles. Necesita tratamiento y una decisión dentro de la autoridad correspondiente.

Reclamo de calidad: afirmación que debe justificarse. Aquí no significa una queja, sino algo que sostenemos sobre el comportamiento del servicio.

Evidencia suficiente: información pertinente para justificar una decisión determinada, con incertidumbres y límites reconocidos.

Oráculo de prueba: criterio para distinguir un resultado correcto, incorrecto o inconcluso. Puede estar mal definido y necesita revisión.

Usabilidad: posibilidad de alcanzar objetivos con efectividad, esfuerzo adecuado y satisfacción en un contexto de uso.

Accesibilidad: atención a barreras que impiden o dificultan el uso. Incluye condiciones que una medida de éxito mayoritaria puede ocultar.

Confiabilidad: cumplimiento de la función requerida en condiciones y período definidos. No se resume necesariamente en disponibilidad del servidor.

Recuperación: restitución comprobada de una capacidad después de una falla, incluyendo estados y efectos que deben corregirse.

Desempeño y capacidad: tiempos, recursos y trabajo que pueden sostenerse bajo una demanda concreta. La concentración de llegadas importa tanto como el total.

Mantenibilidad: posibilidad de comprender, corregir y verificar un sistema sin esfuerzo o riesgo desproporcionados.

Tensión entre atributos: relación por la cual mejorar una propiedad puede empeorar otra. Algunas se reducen con mejor diseño; otras exigen una decisión explícita.

Preguntas de preparación

1. ¿Qué permite afirmar el dato de 194 ingresos rápidos sobre 200 y qué no permite prometer?
2. ¿Por qué los veinte episodios elegidos para investigar no estiman por sí solos la frecuencia mensual de fallas?
3. ¿Qué diferencia hay entre una definición correcta de «asignable» y una implementación capaz de comprobarla?
4. ¿Qué prueba automática podría pasar aunque faltara el asiento de ducha? ¿Qué tendría mal su oráculo?
5. ¿Cómo distinguirías recuperación del sistema, recuperación del servicio y reparación a la persona?
6. ¿Qué tensión entre atributos podrías reducir cambiando el momento de un control, sin quitarlo?
7. ¿Cuándo limitar una automatización protege a una persona y cuándo puede convertirse en otra forma de excluirla?

Para el encuentro, elegí una afirmación de calidad sobre el hotel u otro servicio que conozcas. Escribí un escenario, una evidencia que la sostendría y una observación que obligaría a revisarla. Cerrá con una decisión concreta: qué permitirías hacer con esa evidencia y qué todavía no.

Cerrá con una decisión concreta: qué permitirías hacer con esa evidencia y qué todavía no.

Referencias base

ISO/IEC (2023). *ISO/IEC 25010:2023 Systems and software engineering, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), Product quality model*. https://www.iso.org/standard/78176.html

ISO/IEC (2023). *ISO/IEC 25019:2023 Systems and software engineering, Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE), Quality-in-use model*. https://www.iso.org/standard/78177.html

Bass, L., Clements, P. y Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice*, Fourth Edition. Addison-Wesley.

Basili, V. R., Caldiera, G. y Rombach, H. D. (1994). "The Goal Question Metric Approach". En J. J. Marciniak (ed.), *Encyclopedia of Software Engineering*, volumen 1, 528-532. John Wiley & Sons.

ISO (2018). *ISO 31000:2018 Risk management, Guidelines*. https://www.iso.org/standard/65694.html

Pascoe, C., Quinn, S. y Scarfone, K. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0*. NIST CSWP 29. https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

Souppaya, M., Scarfone, K. y Dodson, D. (2022). *Secure Software Development Framework (SSDF) Version 1.1: Recommendations for Mitigating the Risk of Software Vulnerabilities*. NIST SP 800-218. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218

W3C (2023). *Web Content Accessibility Guidelines 2.2*. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

ISO (2019). *ISO 9241-210:2019 Ergonomics of human-system interaction, Part 210: Human-centred design for interactive systems*. https://www.iso.org/standard/77520.html

Naciones Unidas (2006). *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad*, artículo 9. https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf

Beyer, B., Jones, C., Petoff, J. y Murphy, N. R. (2016). *Site Reliability Engineering*. O'Reilly Media. https://sre.google/sre-book/table-of-contents/

Forsgren, N., Humble, J. y Kim, G. (2018). *Accelerate*. IT Revolution.

ISO/IEC/IEEE (2021). *ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 Software and systems engineering, Software testing, Part 2: Test processes*. https://www.iso.org/standard/79428.html

Leveson, N. (2011). *Engineering a Safer World: Systems Thinking Applied to Safety*. MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/8179.001.0001

Boehm, B. W. (1989). *Software Risk Management*. IEEE Computer Society Press.

Parnas, D. L. (1972). "On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules". *Communications of the ACM*, 15(12), 1053-1058. https://doi.org/10.1145/361598.361623

Box, G. E. P. (1976). "Science and Statistics". *Journal of the American Statistical Association*, 71(356), 791-799. https://doi.org/10.1080/01621459.1976.10480949

Edmondson, A. C. (1999). "Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams". *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350-383. https://doi.org/10.2307/2666999

Flores, F. (1997). *Creando organizaciones para el futuro*. Dolmen.

Bunge, M. (2004). *Emergencia y convergencia: novedad cualitativa y unidad del conocimiento*. Gedisa.

García, R. (2006). *Sistemas complejos: conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Gedisa.

Scolari, C. A. (2018). *Las leyes de la interfaz: diseño, ecología, evolución, tecnología*. Gedisa.

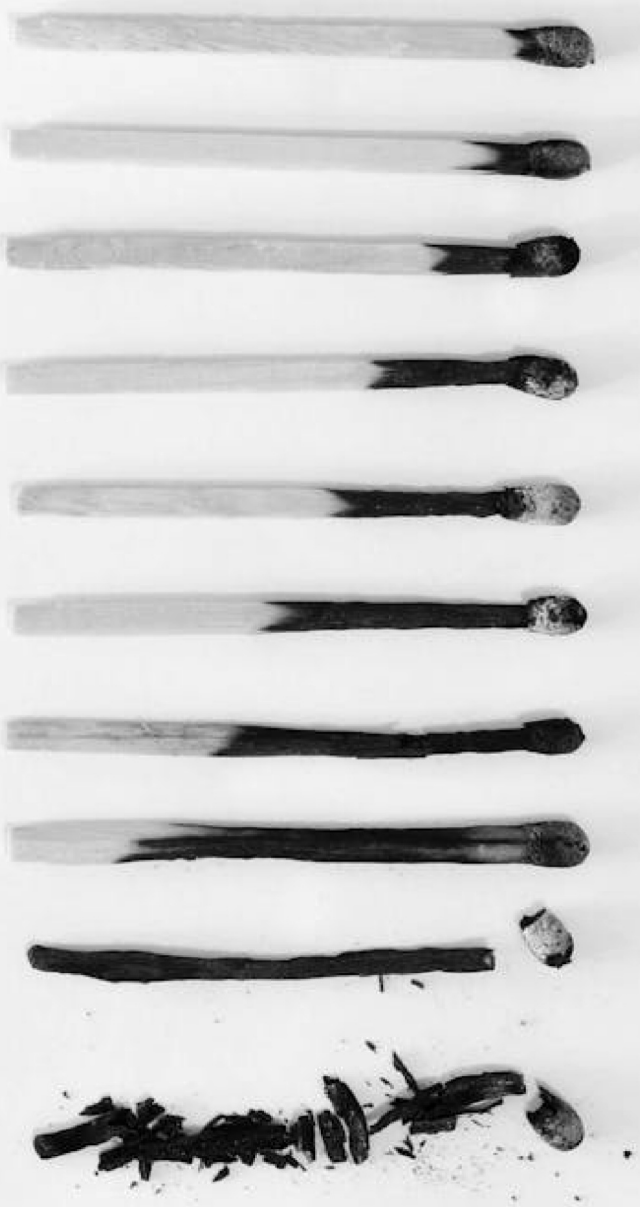
Etkin, J. y Schvarstein, L. (1989). *Identidad de las organizaciones: invariancia y cambio*. Paidós.

Maturana, H. R. y Varela, F. J. (1984). *El árbol del conocimiento: las bases biológicas del entendimiento humano*. Editorial Universitaria.

Varsavsky, O. (1972). *Hacia una política científica nacional*. Ediciones Periferia.

CEPAL (2022). *Un camino digital para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe*. Naciones Unidas.

Echeverría, R. (2005). *Ontología del lenguaje*. Granica.



La secuencia vuelve visible que toda intervención consume recursos, deja huellas y necesita un criterio de cierre.